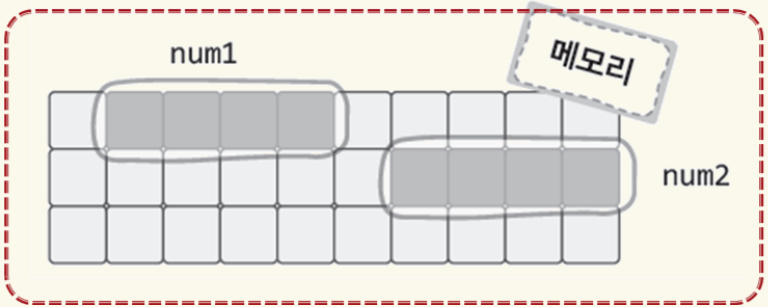
프로그램 언어[파이썬]

CODING SOFTWARE CREATIVE EDUCATION CENTER

2. 변수 이해하기

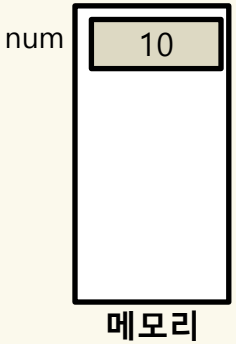
1 변수

변수 : 값을 담는 일종의 그릇(메모리공간)



변수에 값 저장

```
num  =  0
```



1 변수

변수

- 변수는 값을 저장하는데 사용하는 식별자
- 파이썬은 C기반 언어나 JAVA 등의 언어와 다르게 변수에 자료형을 지정하지 않는다.
  (인터프리터 언어 → 데이터 형태에 따라 자료형이 자동 설정)
- 즉, 같은 변수에 여러 종류의 자료형을 넣을 수 있다.
- type( ) 함수를 사용하여 자료형 확인이 가능하다.

자료형	사용 예	자료형의 의미
int 형	a=1	정수
float 형	a=1.5	실수
str 형	a='learning' 또는 b='abc'	문자열
bool 형	True 또는 False	참과 거짓
list 형	a=[1, 2, 3]	배열
tuple 형	a=(1, 2, 3) 또는 b=(2,)	배열(수정 불가능)
ndarray 형	a=np.array([1, 2, 3])	행렬

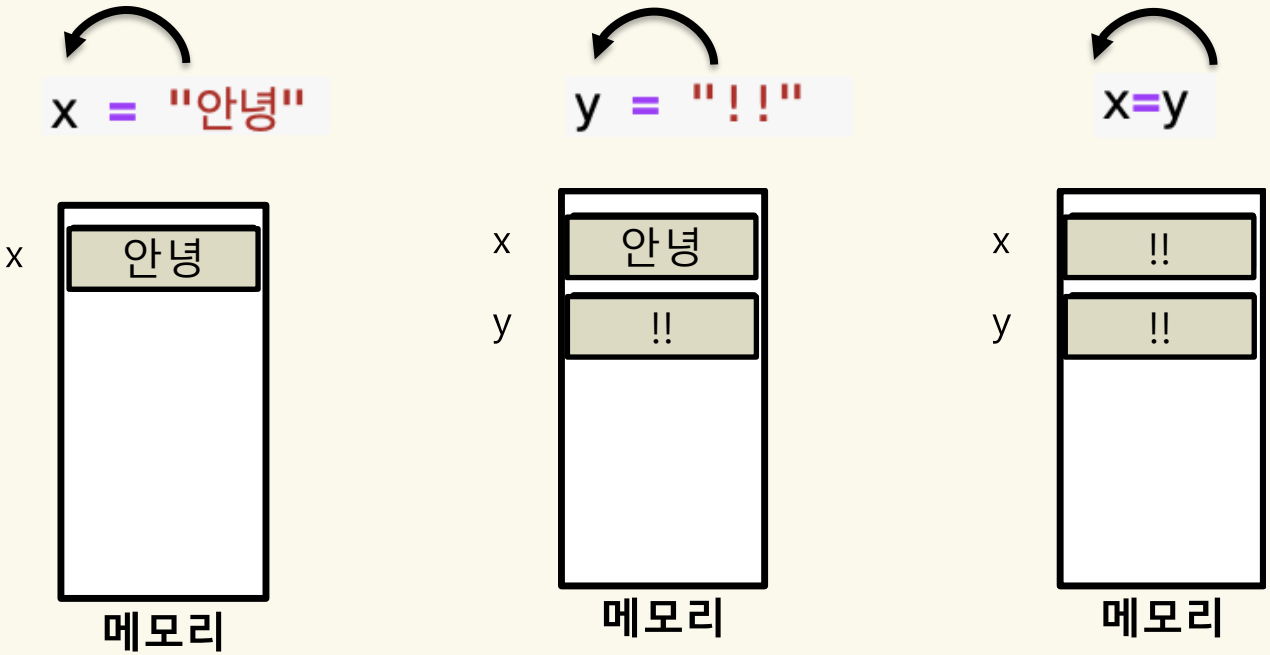
```
>>> a = 3   #정수형 변수 선언
>>> a = 1.3 #실수형 변수 선언
>>> a = "안녕"    #문자형 변수 선언
>>> a = True    #논리형 변수 선언
>>> a = False
```

```
>>> type(1.3)
<class 'float'>
>>> type("안녕")
<class 'str'>
>>> type(True)
<class 'bool'>
```

1 변수

```
x = "안녕"
y = "!!"
x=y
print(x)
print(y)
```

```
!!
!!
```



1 변수

변수를 이용한 계산

- 알파벳을 사용하여 변수를 나타낼 수 있음.
- 변수에는 값을 저장할 수 있기 때문에 이를 사용하여 계산할 수 있음.

In
```
x = 1
y = 1 / 3
x + y
```

Out
```
1.3333333333333333
```

변수명의 표기

- 변수명은 Data_1, Data_2와 같이 여러 문자열로 나타낼 수 있음.
- 변수명에는 알파벳, 숫자, 밑줄(_)을 사용할 수 있음. 대문자와 소문자를 구별함

In
```
Data_1 = 1 / 5
Data_2 = 3 / 5
Data_1 + Data_2
```

Out
```
0.8
```

2 변수

- 변수명을 입력해 실행하는 것만으로 그 내용이 표시되지만, 셀의 마지막 행에 적어야만 됨.
- 마지막 행 이외에도 다른 변수를 함께 표시한 경우에는 print를 사용함.

```
In
x = 1 / 3
print(x)
y = 2 / 3
print(y)

Out
0.3333333333333333
0.6666666666666666
```

- 문자열과 함께 수치를 표시하고 싶은 경우에는 다음처럼 표현함.

```
In [13]: x=3.3
         print('x=' + str(x))
         print('x=',x)

         x=3.3
         x= 3.3
```

x를 string 으로 타입 변환 하지 않으면 에러

1 변수

1. 변수 이름이 num1, num2, num3 인 변수를 만들고 다음과 같이 실행하시오.

```
Console  Problems
<terminated> triangleRU [J
10 20 30
```

```python
num1 = 10
num2 = 20
num3 = 30
print(num1, " ", num2, " ", num3)
```

```
10   20   30
```

1 변수

1. 변수 3개를 만들고 변수를 다음과 같이 입력 받고 출력하시오.

```
Console  Proble
<terminated> triangleRU
10 20 30
10 20 30
```

```
num1 = int(input())
num2 = int(input())
num3 = int(input())
print(num1)
print(num2)
print(num3)
```

```
10

20
```

```
num1 = int(input())
num2 = int(input())
num3 = int(input())
print(num1, " ", num2, " ", num3)
```

```
10
20
30
10   20   30
```

```
num1, num2, num3 = map(int, input().split())
print(num1, " ", num2, " ", num3)
```

```
10 20 30
```

```
num1, num2, num3 = map(int, input().split())
print(num1, num2, num3)
```

```
10 20 30
10 20 30
```

5. 변수 이름이 num1, num2, num3 인 변수를 만들고 다음과 같이 실행하시오.

```
Console  Problems
<terminated> triangleRU [Java
0.1   0.2   0.3
```

6. 변수 3개를 만들고 변수를 다음과 같이 입력 받고 출력하시오.

```
Console  Problems  Ja
<terminated> triangleRU [Java Ap
0.1   0.2   0.3
0.1   0.2   0.3
```

11. 변수 이름이 num1, num2, num3 인 변수를 만들고 다음과 같이 실행하시오.

```
Console  Problems  @
<terminated> triangleRU [Java
하늘 구름 바다
```

12. 변수 3개를 만들고 변수를 다음과 같이 입력 받고 출력하시오.

```
Console  Problems  @ Ja
<terminated> triangleRU [Java Ap
하늘 구름 바다
하늘 구름 바다
```

1 변수 _ 예제

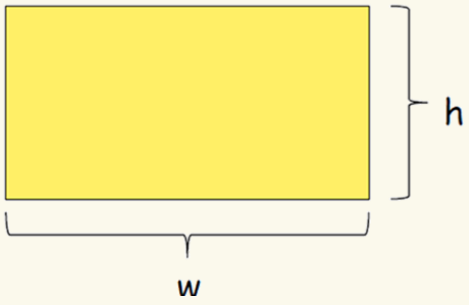
문제. 원의 반지름을 입력받고 이 원의 면적을 구한 다음 화면에 출력하시오.(원주율 3.14)

```
반지름을  입력하시오
5
```

```
반지름을  입력하시오
5
원의  넓이는  78.5
```

1 변수 _ 예제

문제. 직사각형의 둘레와 면적을 구하는 프로그램을 작성하여 보자. 직사각형의 가로와 세로를 각각 w와 h라고 하면 직사각형의 면적은 w*h가 되고 둘레는 2*(w+h)가 된다. 모든 자료형은 소수로 표현하자.




```
가로의 길이 입력하시오
2.5
세로의 길이 입력하시오
2.5
사각형의 넓이는 6.25
사각형의 둘레는 10.0
```

13. 원의 반지름을 입력받고 이 원의 면적을 구한 다음 화면에 출력하시오.(원주율 3.14)

```
반지름을 입력하시오
5
```

```
반지름을 입력하시오
5
원의 넓이는 78.5
```

```
print("반지름을 입력하시오")
r = int(input())
x = r*r*3.14
print("원의 넓이는 ",x)
```

```
반지름을 입력하시오
5
원의 넓이는 78.5
```

1 변수 _ 예제

문제. 직사각형의 둘레와 면적을 구하는 프로그램을 작성하여 보자. 직사각형의 가로와 세로를 각각 w와 h라고 하면 직사각형의 면적은 w*h가 되고 둘레는 2*(w+h)가 된다. 모든 자료형은 소수로 표현하자.

```
print("가로의 길이 입력하시오")
w = float(input())
print("세로의 길이 입력하시오")
h = float(input())
x = w*h
print("사각형의 넓이는 ",x)
y = 2*(w+h)
print("사각형의 둘레는 ",y)
```

```
가로의 길이 입력하시오
2.5
세로의 길이 입력하시오
2.5
사각형의 넓이는 6.25
사각형의 둘레는 10.0
```

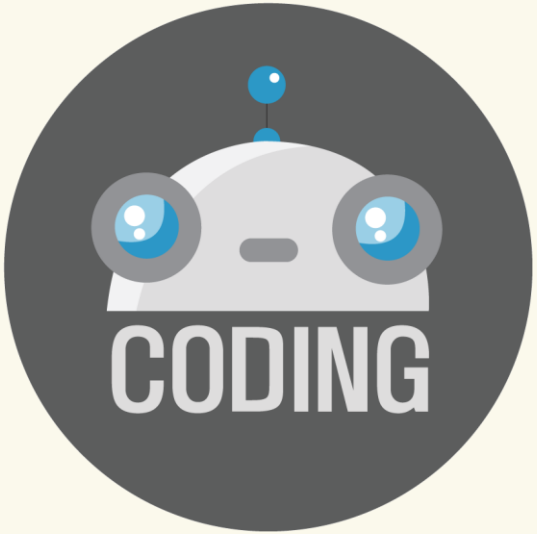
3 예제

- 킬로그램(kg) 단위를 입력 받아 파운드(pound) 단위를 구하는 코드를 작성하세요
(단, 1kg=2.20462262pound)

- 원의 반지름을 입력 받아 원의 둘레와 넓이를 구하는 코드를 작성하세요
(단, 원주율 = 3.14 로 계산)

- 두 개의 문자열을 입력 받아 두 변수의 값을 교체하여 출력하세요

- 국립환경과학원에서는 아파트에서 소음이 가장 심한 층수를 구하는 계산식을 발표했습니다. 소음이 가장 심한 층은 0.2467 * 도로와의 거리(m) + 4.159입니다 도로와의 거리가 12m 일 때, 소음이 가장 심한 층수가 출력되도록 코드를 작성하세요



THANK YOU